

Echo Social

Spiegazione Laravel

Laravel & MVC

Route & Migration

Auth Breeze

Design System

Docker & Config

Anno scolastico 2025/2026

Laravel & Pattern MVC



MODEL

Gestisce i dati e le relazioni col DB tramite Eloquent ORM. Es: User, Post, Comment.



VIEW

Template Blade che generano l'HTML. Separano la logica dalla presentazione.



CONTROLLER

Riceve la richiesta HTTP, chiama il Model, passa i dati alla View.

Perche Laravel?

Laravel e un framework PHP opinionated — impone convenzioni precise (struttura cartelle, nomi tabelle, routing) che rendono il codice prevedibile e manutenibile. Ci ha permesso di costruire Echo in poco tempo grazie a strumenti come Breeze, Sail, Eloquent e Artisan.

Route — routes/web.php

Le route mappano gli URL alle funzioni dei controller. In Echo usiamo due gruppi principali:

Route pubblica

```
GET /  
Se loggato → redirect al feed  
Se no → mostra landing page
```

Route auth (middleware)

```
GET /feed → PostController@index  
POST /feed → PostController@store  
DELETE /posts/{post} → destroy
```

Route admin (middleware)

```
GET /topics/create → solo admin  
POST /topics → solo admin  
GET /admin/comments → moderazione
```

Route auth.php

```
GET /login → mostra form  
POST /login → autentica  
POST /logout → disconnette  
GET /register → registrazione
```

Migration — Versionamento del Database

Le migration sono file PHP che descrivono la struttura del DB. Permettono di creare, modificare o eliminare tabelle in modo versionabile e reversibile.

`0001_01_01_000000_create_users_table.php`

Crea la tabella users base (generata da Laravel)

`2026_05_12_create_echo_database.php`

Migrazione unica custom con posts, comments, dailyTopics, postLikes, embeddings, cache

Comandi Artisan per le migration

<code>php artisan migrate</code>	→ esegue tutte le migration pendenti
<code>php artisan migrate:fresh</code>	→ resetta il DB e riesegue tutto
<code>php artisan make:migration nome</code>	→ crea un nuovo file di migration
<code>php artisan migrate:rollback</code>	→ annulla l'ultima migration

Autenticazione — Laravel Breeze

Breeze è uno starter kit ufficiale di Laravel che genera automaticamente tutto il sistema di autenticazione.

AuthenticatedSessionController

Gestisce login e logout. Valida email/password, crea la sessione utente.

RegisteredUserController

Gestisce la registrazione. Valida i dati, crea l'utente nel DB con password hashata.

login.blade.php

View del form di login — personalizzata con il design Echo (dark, indigo).

register.blade.php

View del form di registrazione — stessa palette Echo.

Cosa abbiamo rimosso da Breeze

Reset password, verifica email, conferma password — rimossi perché non necessari. Tenuto solo: login, register, logout.

Design System Echo

`resources/css/app.css`

Definisce i componenti CSS custom: .echo-card, .echo-btn, .echo-input, .echo-badge-admin. Importa i font Google (Inter + Playfair Display).

`tailwind.config.js`

Configura Tailwind CSS: font custom (Inter sans, Playfair display), palette colori Echo (indigo/viola), contenuto da scansionare.

`resources/views/welcome.blade.php`

Landing page con hero. Prima cosa che vede un visitatore non loggato.

`resources/views/posts/index.blade.php`

Feed principale: topic del giorno, form post, lista post con like/commenti. Il file Blade piu complesso del progetto.

Docker, Config & .env

laravel.test

Container principale con PHP 8.5 + Laravel.
Serve il sito su porta 80.

mysql

Database MySQL 8.4. I dati persistono nel
volume sail-mysql.

phpmyadmin

GUI per il database accessibile su
<http://localhost:8081>.

.env — Variabili d'ambiente

```
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=sail
DB_PASSWORD=password
```

```
GROQ_API_KEY=gsk_FCrIiD4gqcGY8Daf7rdT
GROQ_MODEL=llama-3.3-70b-versatile

HUGGINGFACE_API_KEY=hf_PUazVbFMNjbVGC
HUGGINGFACE_EMBEDDING_MODEL=sentence-
```

config/services.php

Registra le chiavi API esterne:
Groq (moderazione AI)
HuggingFace (embeddings)
Accessibili via `config('services.groq.key')`

bootstrap/app.php

Configura l'applicazione:
Registra il middleware admin
alias 'admin' → AdminMiddleware
Punto di ingresso di Laravel

Vantaggi e Svantaggi

Tailwind CSS

Laravel MVC

Breeze Auth

Groq AI

HuggingFace

Blade

CamelCase DB

Laravel — Framework Opinionated

Framework PHP che impone convenzioni precise su struttura, route, ORM e molto altro

✓ VANTAGGI

+ Sviluppo rapido — meno decisioni da prendere

+ Codice standardizzato e leggibile da qualsiasi dev

+ Sicurezza built-in (CSRF, bcrypt, SQL injection)

+ Ecosistema sicuro: Breeze, Tinker, Eloquent

✗ SVANTAGGI

- Curva di apprendimento ripida (MVC, ORM, Facade...)

- Difficile da debuggare (cache route, container)

- Overhead per progetti piccoli o semplici API

- Lock-in: codice difficile da portare altrove

Laravel Breeze — Starter Kit Auth

Genera automaticamente login, register, logout con controller, view e route pronti

✓ VANTAGGI

+ Zero codice da scrivere per l'auth base

+ Personalizzabile: i file generati sono editabili

+ Integra il tutorial ufficiale Laravel Chirper

✗ SVANTAGGI

- Genera codice in eccesso (reset pw, verifica email...)

- I file generati possono confondere chi non lo conosce

- Non adatto per Single Page Application

Groq AI — Moderazione Contenuti

LLM llama-3.3-70b per validare post e commenti prima dell'inserimento nel DB

✓ VANTAGGI

- + Gratuito con limiti generosi
- + API compatibile con standard OpenAI
- + Moderazione semantica vera: capisce il contesto

✗ SVANTAGGI

- Nessun endpoint per gli embeddings
- Dipendenza da servizio esterno
- Possibili falsi positivi — AI può sbagliare
- Bias nei modelli

HuggingFace — Ricerca Semantica con Embeddings

Modello all-MiniLM-L6-v2 per trasformare post in vettori e cercarli per significato

✓ VANTAGGI

- + Gratuito con token Read
- + Ricerca semantica vera: trova gatto cercando animale
- + Modello leggero e veloce (384 dimensioni)
- + Embeddings generati automaticamente alla pubblicazione

✗ SVANTAGGI

- Token scadono: necessario rinnovare la chiave
- Latenza: ogni embedding richiede una chiamata HTTP
- Scalabilit : lento con molti post da confrontare
- Soglia di somiglianza bassa, possibile non visibilit  post simili

Moderazione A Priori vs A Posteriori

Il nostro approccio ibrido: AI blocca + admin rivede + eliminazione automatica dopo 7 giorni

	A PRIORI (nostro)	A POSTERIORI
Quando	Prima del salvataggio nel DB	Dopo la pubblicazione
Visibilita	Contenuto mai visibile agli utenti	Visibile finche non rimosso
Velocita	Blocca istantaneamente	Richiede segnalazione/review
Falsi pos.	Bloccano contenuti legittimi	Contenuti ok restano online
Scalabilita	AI gestisce migliaia/sec	Serve team di moderatori umani